

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Año:</b> IV                | <b>Requisitos:</b> MA-0661 Álgebra Abstracta II     |
| <b>Ciclo:</b> Optativa        | <b>Correquisitos:</b> Ninguno                       |
| <b>Tipo de curso:</b> Teórico | <b>Horas presenciales por semana:</b> 5             |
| <b>Créditos:</b> 4            | <b>Horas de trabajo independiente por semana:</b> 7 |
| <b>Virtualidad:</b> P         |                                                     |

### Descripción del curso

Este curso introduce a la persona estudiante a las ideas y métodos fundamentales de la Geometría Algebraica mediante el estudio de conjuntos algebraicos, variedades y, especialmente, curvas algebraicas. El curso adopta un enfoque clásico, basado principalmente en el estudio de ecuaciones polinomiales y sus propiedades geométricas, siguiendo en buena medida el desarrollo del libro de William Fulton [Ful89].

Se comienza con conjuntos algebraicos afines, ideales y el Teorema de los Ceros de Hilbert, estableciendo la correspondencia fundamental entre objetos geométricos y algebraicos. Posteriormente se estudian variedades afines, anillos de coordenadas, funciones racionales y propiedades locales. Las curvas algebraicas planas proporcionan el contexto principal para introducir multiplicidades, tangentes, puntos singulares y puntos suaves, así como números de intersección.

Una segunda parte del curso desarrolla la geometría proyectiva y las curvas proyectivas planas, incluyendo el teorema de Bézout y resultados clásicos sobre intersecciones. Se estudian también morfismos, aplicaciones racionales y equivalencia birracional. Estas herramientas permiten abordar la resolución de singularidades de curvas mediante transformaciones cuadráticas y explosiones.

El estudio de curvas proyectivas no singulares conduce a la teoría de divisores, diferenciales, género y al Teorema de Riemann–Roch, uno de los resultados centrales del curso. Finalmente, se introduce la geometría algebraica sobre cuerpos finitos, la función zeta de una variedad algebraica y las conjeturas de Weil, acompañadas de ejemplos explícitos de conteo de puntos y cálculo de funciones zeta.

El curso busca mantener un equilibrio entre el desarrollo teórico y el estudio detallado de ejemplos concretos de curvas. Cuando resulte apropiado, se podrán utilizar sistemas de álgebra computacional para estudiar ecuaciones, singularidades, intersecciones y puntos sobre cuerpos finitos.

### Objetivos

**General:** Introducir a la persona estudiante a los conceptos, métodos y resultados fundamentales de la Geometría Algebraica clásica, con énfasis en variedades y curvas algebraicas, sus singularidades, propiedades proyectivas y birracionales, y sus invariantes geométricos y aritméticos.

#### Específicos:

1. Comprender la relación entre conjuntos algebraicos e ideales de anillos de polinomios.
2. Aplicar el Teorema de los Ceros de Hilbert al estudio de variedades algebraicas afines.
3. Estudiar propiedades locales de curvas algebraicas, incluyendo multiplicidades, tangentes, singularidades y puntos suaves.
4. Comprender los fundamentos de la geometría proyectiva y su aplicación al estudio de curvas algebraicas.

5. Analizar intersecciones de curvas y aplicar el teorema de Bézout en ejemplos concretos.
6. Comprender los conceptos de morfismo, aplicación racional y equivalencia birracional.
7. Estudiar la resolución de singularidades de curvas algebraicas.
8. Introducir la teoría de divisores y comprender el género y el Teorema de Riemann–Roch para curvas.
9. Estudiar curvas y variedades sobre cuerpos finitos y calcular ejemplos de sus funciones zeta.
10. Conocer el enunciado y significado de las conjeturas de Weil y su relación con la geometría y la aritmética.
11. Comunicar argumentos, cálculos y resultados de manera clara y rigurosa en forma oral y escrita.

## Contenidos

### 1. Conjuntos algebraicos afines y el Teorema de los Ceros de Hilbert (2 semanas):

- a) Espacio afín y conjuntos algebraicos.
- b) Ideales asociados a conjuntos algebraicos y conjuntos de ceros asociados a ideales.
- c) Componentes irreducibles y descomposición de conjuntos algebraicos.
- d) Teorema de la base de Hilbert.
- e) Teorema de los Ceros de Hilbert y correspondencia entre geometría y álgebra.

### 2. Variedades afines y propiedades locales (2 semanas):

- a) Variedades afines y anillos de coordenadas.
- b) Aplicaciones polinomiales y cambios de coordenadas.
- c) Funciones racionales y cuerpos de funciones.
- d) Anillos locales y su interpretación geométrica.
- e) Dimensión y primeros ejemplos.

### 3. Propiedades locales de curvas planas (2 semanas):

- a) Curvas algebraicas planas y sus componentes.
- b) Multiplicidad de un punto y cono tangente.
- c) Puntos suaves y puntos singulares.
- d) Tangentes y singularidades clásicas: nodos, cúspides y puntos múltiples.
- e) Multiplicidad de intersección de curvas.

### 4. Geometría proyectiva (2 semanas):

- a) Espacio proyectivo y coordenadas homogéneas.
- b) Polinomios homogéneos y conjuntos algebraicos proyectivos.
- c) Clausura proyectiva de variedades afines.
- d) Variedades proyectivas e hiperplanos.
- e) Relación entre geometría afín y proyectiva.

**5. Curvas proyectivas planas e intersecciones (2 semanas):**

- a) Curvas proyectivas planas.
- b) Sistemas lineales de curvas.
- c) Teorema de Bézout.
- d) Puntos múltiples e intersecciones.
- e) Teorema fundamental de Max Noether y aplicaciones seleccionadas.

**6. Morfismos y geometría birracional (1 semana):**

- a) Variedades y morfismos.
- b) Funciones y aplicaciones racionales.
- c) Cuerpos de funciones.
- d) Equivalencia birracional de curvas.
- e) Modelos afines y proyectivos de una misma curva.

**7. Resolución de singularidades de curvas (1 semana):**

- a) Transformaciones birracionales de curvas.
- b) Explosión de un punto y transformaciones cuadráticas.
- c) Transformadas propias de curvas.
- d) Resolución de singularidades de curvas planas.
- e) Ejemplos explícitos de resolución de nodos, cúspides y otras singularidades sencillas.

**8. Divisores, género y Teorema de Riemann–Roch (2 semanas):**

- a) Curvas proyectivas no singulares y sus cuerpos de funciones.
- b) Divisores y divisores principales.
- c) Espacios de funciones asociados a divisores.
- d) Diferenciales y divisores canónicos.
- e) Género de una curva.
- f) Teorema de Riemann y Teorema de Riemann–Roch.
- g) Consecuencias y ejemplos en curvas de género bajo.

**9. Curvas sobre cuerpos finitos, funciones zeta y conjeturas de Weil (1 semana):**

- a) Variedades algebraicas sobre cuerpos finitos y conteo de puntos sobre extensiones finitas.
- b) Definición de la función zeta de una variedad algebraica sobre un cuerpo finito.
- c) Cálculos explícitos para espacios afines, espacios proyectivos y curvas sencillas.
- d) Función zeta de curvas proyectivas no singulares.
- e) Ejemplos de curvas elípticas sobre cuerpos finitos.
- f) Enunciado y significado de las conjeturas de Weil.
- g) Racionalidad, ecuación funcional y análogo de la Hipótesis de Riemann sobre cuerpos finitos, a nivel de enunciados.

## Metodología

**Lineamientos metodológicos:** La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. El curso debe desarrollarse principalmente desde el punto de vista clásico de variedades y curvas algebraicas, sin requerir el lenguaje general de esquemas.
2. Los conceptos algebraicos deben relacionarse sistemáticamente con su interpretación geométrica.
3. El estudio de curvas algebraicas debe ocupar un lugar central y servir como fuente constante de ejemplos concretos.
4. Las singularidades, las intersecciones y las transformaciones birracionales deben ilustrarse mediante ejemplos explícitos.
5. El Teorema de Riemann–Roch debe presentarse como uno de los resultados centrales que integran los distintos temas desarrollados a lo largo del curso.
6. La sección final sobre funciones zeta y conjeturas de Weil debe enfatizar la conexión entre geometría algebraica y teoría de números.

**Sugerencias metodológicas:** Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar desde el inicio ejemplos concretos de cónicas, cúbicas y curvas de grados bajos para desarrollar intuición geométrica.
2. Complementar las definiciones de singularidad, multiplicidad e intersección con representaciones gráficas siempre que sea posible.
3. Utilizar herramientas computacionales como SageMath, Singular u otros sistemas de álgebra computacional para estudiar ideales, intersecciones, singularidades y ejemplos de curvas.
4. Realizar cálculos explícitos de explosiones y resolución de singularidades en ejemplos sencillos.
5. Complementar el estudio del Teorema de Riemann–Roch con ejemplos en la recta proyectiva, cónicas, curvas cúbicas y otras curvas de género pequeño.
6. Utilizar experimentación computacional para contar puntos de curvas sobre cuerpos finitos y calcular los primeros términos de sus funciones zeta.
7. Promover la resolución de problemas como parte central del aprendizaje, utilizando en particular referencias orientadas al aprendizaje mediante ejercicios.
8. Relacionar cuando sea apropiado los temas estudiados con teoría de números, superficies de Riemann, curvas elípticas y geometría aritmética.
9. En la evaluación, se sugiere combinar problemas teóricos, cálculos explícitos y pequeños proyectos o exposiciones.
10. Promover la comunicación clara y rigurosa de argumentos e ideas matemáticas de manera oral y escrita.

## Guía para las referencias

El libro de William Fulton [Ful89] constituye la referencia principal del curso. Su desarrollo parte de conjuntos y variedades algebraicas afines, continúa con las propiedades locales de curvas planas y la geometría proyectiva, y posteriormente estudia curvas proyectivas planas, morfismos, aplicaciones racionales, resolución de singularidades y el Teorema de Riemann–Roch. Esta secuencia determina en buena medida la organización del presente curso.

El libro *Algebraic Geometry: A Problem Solving Approach* de Garrity y colaboradores [Gar+13] es un complemento especialmente útil por su enfoque basado en problemas. Puede utilizarse como fuente de ejercicios y actividades para desarrollar intuición geométrica. Los textos de Smith, Kahanpää, Kekäläinen y Traves [Smi+00], Hulek [Hul03] y Holme [Hol12] proporcionan introducciones alternativas a variedades afines y proyectivas, suavidad, geometría birracional y teoría de curvas.

Los libros de Ernst Kunz [Kun13] y [Kun05] son particularmente útiles para estudiar la relación entre álgebra conmutativa y geometría algebraica, así como propiedades locales y singularidades de curvas. Para un tratamiento más geométrico y concreto de curvas planas se recomiendan también los libros de Fischer [Fis01] y Kendig [Ken11]. El texto de Kirwan [Kir92] ofrece una perspectiva complementaria sobre curvas algebraicas complejas, superficies de Riemann, diferenciales, género y singularidades. Por su énfasis en curvas algebraicas y sus aspectos analíticos y topológicos, es particularmente apropiado como lectura complementaria en la parte final del curso.

El libro de Ueno [Uen97] es especialmente útil para el enfoque de este curso: además de estudiar variedades proyectivas, curvas y resolución de singularidades, contiene un tratamiento de las funciones zeta de congruencias de curvas algebraicas sobre cuerpos finitos. El libro de Bump [Bum98] constituye otra referencia importante para la última parte del curso. Desarrolla curvas proyectivas no singulares, diferenciales, el Teorema de Riemann–Roch y culmina con un capítulo dedicado a la función zeta de una curva sobre un cuerpo finito, incluyendo la Hipótesis de Riemann para curvas elípticas. Por tanto, [Uen97] y [Bum98] son las referencias recomendadas específicamente para el tema de funciones zeta y su relación con las conjeturas de Weil.

## Referencias

- [Bum98] Daniel Bump. *Algebraic geometry*. River Edge, NJ: World Scientific Publishing Co., Inc., 1998, págs. x+218. ISBN: 981-02-3561-5.
- [Fis01] Gerd Fischer. *Plane algebraic curves*. Vol. 15. Student Mathematical Library. Providence, RI: American Mathematical Society, 2001, págs. xv+231. ISBN: 0-8218-2122-9.
- [Ful89] William Fulton. *Algebraic curves. An introduction to algebraic geometry*. Redwood City, CA: Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book Program, 1989, págs. xxii+226. ISBN: 0-201-51010-3.
- [Gar+13] Thomas A. Garrity et al. *Algebraic geometry. A problem solving approach*. Vol. 66. Student Mathematical Library. Providence, RI: American Mathematical Society, 2013, págs. xxii+335.
- [Hol12] Audun Holme. *A royal road to algebraic geometry*. Berlin: Springer-Verlag, 2012, págs. xiv+366. ISBN: 978-3-642-19224-1. DOI: [10.1007/978-3-642-19225-8](https://doi.org/10.1007/978-3-642-19225-8).
- [Hul03] Klaus Hulek. *Elementary algebraic geometry*. Vol. 20. Student Mathematical Library. Providence, RI: American Mathematical Society, 2003, págs. xii+213. ISBN: 0-8218-2952-1.

- [Ken11] Keith Kendig. *A guide to plane algebraic curves*. Vol. 46. Dolciani Mathematical Expositions. Washington, DC: Mathematical Association of America, 2011, págs. xii+193.
- [Kir92] Frances Kirwan. *Complex algebraic curves*. Vol. 23. London Mathematical Society Student Texts. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, págs. viii+264. ISBN: 0-521-42353-8. DOI: [10.1017/CB09780511623929](https://doi.org/10.1017/CB09780511623929).
- [Kun05] Ernst Kunz. *Introduction to plane algebraic curves*. Translated from the German by Richard G. Belshoff. Boston, MA: Birkhäuser Boston, Inc., 2005, págs. xiv+294. ISBN: 0-8176-4381-8. DOI: [10.1007/0-8176-4443-1](https://doi.org/10.1007/0-8176-4443-1).
- [Kun13] Ernst Kunz. *Introduction to commutative algebra and algebraic geometry*. Modern Birkhäuser Classics. New York: Birkhäuser, 2013, págs. xiii+238. ISBN: 978-1-4614-5986-6. DOI: [10.1007/978-1-4614-5987-3](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5987-3).
- [Smi+00] Karen E. Smith et al. *An invitation to algebraic geometry*. Universitext. New York: Springer-Verlag, 2000, págs. xvi+164. ISBN: 0-387-98980-3. DOI: [10.1007/978-1-4757-4497-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4497-2).
- [Uen97] Kenji Ueno. *An introduction to algebraic geometry*. Vol. 166. Translations of Mathematical Monographs. Translated from the Japanese. Providence, RI: American Mathematical Society, 1997, págs. xiv+246. ISBN: 0-8218-0589-4.